

C++ 考試速查表 (Final 版)

◆ 1. 基本 I/O

```
#include <iostream>
using namespace std;

int a;
cin >> a;

string s;
getline(cin, s);
```

◆ 2. string

```
#include <string>

s.length() / s.size()
s.substr(pos, len)
s.find("abc")    // 找不到 → string::npos
```

```
if (s.find("x") == string::npos)
```

◆ 3. stringstream (輸入驗證 🔥)

- 輸入數字(整數/浮點數)驗證

```
#include <sstream>

while (true) // 可以利用無窮迴圈驗證並重複輸入
{
    string input;
    getline(cin, input);

    stringstream ss(input);
    int a, b; // 如果只要驗證一個整數就把 b 拿掉

    // 正確兩整數
    if ((ss >> a >> b) && !(ss >> input)) break;
```

```
// 輸出錯誤訊息
cout << "INPUT ERROR!" << endl;
}
```

- 輸入字元驗證 (y/n or Y/N)

```
#include <sstream>

while (true)
{
    string input;
    getline(cin, input);

    stringstream ss(input);
    char c;

    if ((ss >> c) && !(ss >> input)) {
        c = toupper(c); //自動轉大寫，也可以直接 if 大小寫
        if (c == 'Y' || c == 'N') break;
    }

    // 輸出錯誤訊息
    cout << "Input ERROR!" << endl;
}
```

◆ 4. 浮點數判斷

```
#include <cmath>

if (fabs(n - (int)n) < 1e-6)
```

或者利用第3點檢查字串是否含有小數點

◆ 5. 輸出格式

```
#include <iomanip>

cout << fixed << setprecision(2) << n;
```

◆ 6. 指標 & 陣列

```
int arr[5];
int *p = arr;

*(p+i) == arr[i]
```

◆ 7. 動態記憶體

```
int *arr = new int[n];

delete[] arr;
```

◆ 8. vector(可自動擴充的陣列)

```
#include <vector>

vector<int> v;
v.push_back(10);
v.size()
v[i]
```

◆ 9. 排序 (必考 🔥)

```
#include <algorithm>

sort(v.begin(), v.end());
```

```
bool cmp(int a, int b){
    return a > b;
}
sort(v.begin(), v.end(), cmp);
```

◆ 10. struct / class

```
struct Node{
    int x;
```

```
};
```

```
class A{
private:
    int x;
public:
    void set(int v){ x = v; }
};
```

◆ 11. 🎲 Random (超重要 🔥)

```
#include <cstdlib>
#include <ctime>

srand(time(0)); // 只呼叫一次
```

範圍公式

```
rand() % n           // 0 ~ n-1
rand() % n + 1       // 1 ~ n
rand() % (b-a+1)+a   // a ~ b
```

範例

```
rand() % 6 + 1   // 骰子
rand() % 13 + 1  // 撲克牌
rand() % 4       // 花色
```

! 不要在迴圈內 srand

◆ 12. 數學

```
#include <cmath>

abs(x)      // 整數絕對值
fabs(x)     // 浮點數絕對值
sqrt(x)     // 平方
pow(a,b)    // 次方
floor(x)    // 無條件捨去
```

```
ceil(x)    // 無條件進位  
round(x)   // 四捨五入
```

◆ 13. 迴圈

```
for(int i=0;i<n;i++){  
while(true){}
```

◆ 14. 常見錯誤 🔥

字串比較

```
if (s == "abc") // ✔️
```

find 判斷

```
if (s.find("a") == string::npos) // ✔️
```

浮點比較

```
if (fabs(a-b) < 1e-6) // ✔️
```

✖ 錯誤

```
to_string(n) // 想控制小數 ✖
```